

อาเรียแอบพูดรัสเซีย (Alya's Russian)

Time limit: 1 วินาที | Memory limit: 256 MB

โจทย์

อาเรีย (Alya) ชอบแอบพูดภาษารัสเซียใส่มาซาจิคา (Masachika) โดยคิดว่าเขาฟังไม่ออก แต่เธอเริ่มสงสัยว่าจริง ๆ แล้ว Masachika อาจจะรู้ภาษารัสเซียก็ได้

เธอจึงทดลอง n ครั้ง ในแต่ละครั้งเธอจะถามโจทย์เลขคณิตหนึ่งข้อ แล้วกระซิบประโยคภาษารัสเซียหนึ่งประโยค จากนั้นดูว่า Masachika ตอบโจทย์เลขว่าอะไร

ถ้าประโยคนั้นมี "คำหวาน" อย่างน้อยหนึ่งคำจากเซต {love, cute, like, pretty, kiss} (นับเฉพาะคำที่ตรงกันทั้งคำ) แล้ว Masachika เขียนคำตอบเลขผิด แปลว่าเขาฟังออก!

จงบอกว่าแต่ละครั้ง Masachika ตอบถูกหรือผิด ถ้าผิดให้บอกคำตอบที่ถูก และสุดท้ายให้สรุปว่า Masachika รู้ภาษารัสเซียหรือไม่ โดยถือว่า Masachika รู้ภาษารัสเซีย ก็ต่อเมื่อ

- มีประโยคที่มีคำหวานอย่างน้อย 1 ครั้ง และ
- ทุกครั้งที่มีคำหวาน Masachika ตอบผิด และ
- ทุกครั้งที่ไม่มีคำหวาน Masachika ตอบถูก

กฎของนิพจน์เลขคณิต

- ประกอบด้วยจำนวนเต็มไม่ติดลบ ตัวดำเนินการ $+$ $-$ $*$ $/$ $%$ $**$ และวงเล็บ $()$ (ไม่มีเครื่องหมายลบหน้าตัวเลข)
- $**$ คือยกกำลัง มีลำดับความสำคัญสูงสุด และคำนวณจากขวาไปซ้าย เช่น $2**3**2 = 2**9 = 512$
- $*$ $/$ $%$ สำคัญรองลงมา และ $+$ $-$ ต่ำสุด ทั้งสองระดับคำนวณจากซ้ายไปขวา
- $/$ และ $%$ เป็นแบบจำนวนเต็มเหมือนภาษา C++ (ปัดเศษเข้าหาศูนย์)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n

จากนั้นอีก n ชุด ชุดละ 3 บรรทัด

- บรรทัดที่ 1: นิพจน์เลขคณิต (ไม่มีช่องว่าง)
- บรรทัดที่ 2: ประโยคของ Alya ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a-z) และช่องว่าง
- บรรทัดที่ 3: จำนวนเต็มที่ Masachika ตอบ (อาจติดลบ)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละครั้ง ถ้า Masachika ตอบถูกให้พิมพ์ correct ถ้าตอบผิดให้พิมพ์ wrong แล้วพิมพ์คำตอบที่ถูกในบรรทัดถัดไป

บรรทัดสุดท้าย พิมพ์ Masachika knows Russian ถ้า Masachika รู้ภาษารัสเซีย มิฉะนั้นพิมพ์ Masachika doesn't know Russian

ข้อจำกัด

$$1 \leq n \leq 100$$

ความยาวนิพจน์และความยาวประโยคไม่เกิน 100 ตัวอักษร

รับประกันว่าไม่มีการหารหรือ mod ด้วย 0 และผลลัพธ์ระหว่างทางทุกค่ามีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^{18}

รับประกันว่าเลขชี้กำลังไม่ติดลบ และคำตอบของ Masachika มีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^{18}

ปัญหาย่อย

30% — นิพจน์มีเพียง + และ -

30% — มี + - * / % แต่ไม่มี ** และไม่มีการวงเล็บ

40% — ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

Input	Output
3	wrong
1*2%3/2	1
i love you	correct
50	correct
1+1	Masachika knows Russian
sssssss	
2	
3**3	
sleepy	
27	

Input	Output
2	correct
$(2+3)*4-5$	correct
you are so cute	Masachika doesn't know Russian
15	
$10/3$	
good night	
3	

Input	Output
2	wrong
$2**3**2$	512
good morning	correct
64	Masachika doesn't know Russian
$7-2*5$	
like	
-3	

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

ครั้งที่ 1: $1*2\%3/2$ คำนวณจากซ้ายไปขวาได้ $2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ แต่ Masachika ตอบ 50 จึงผิด และประโยคมีคำว่า love

ครั้งที่ 2 และ 3: ไม่มีคำหวน และ Masachika ตอบถูก ($1+1 = 2$, $3**3 = 27$)

ทุกครั้งที่มีการหวนเขาตอบผิด และตอบถูกเมื่อไม่มีคำหวน จึงสรุปว่า Masachika รู้ภาษารัสเซีย